

Capítulo 1

INTRODUCCION GENERAL AL CURSO DE TIMONEL



I - Apuntes para el curso de timonel

1- Objeto del curso de timonel

Este curso capacita teórica y prácticamente para rendir los exámenes de :

- Grumete
- Timonel de Yate a vela
- Conductor náutico
- Timonel de yate a motor
- Timonel de yate a vela y motor

Los contenidos necesarios para rendir las distintas habilitaciones están indicados en el programa de examen de ***Prefectura Naval Argentina***.

El alumno podrá optar al final del curso por rendir cualquiera de estas habilitaciones, de lo que deberá informar a departamento de deportes antes de las 4 clases de iniciado el curso.

El examen podrá optar por rendirlo en la fecha que la Facultad de Ingeniería estipule, sin tener que abonar derecho de examen alguno y utilizando las embarcaciones de la facultad, o en la fecha de recuperatorio que se fije oportunamente o ante la Prefectura Naval Argentina en cualquiera de sus delegaciones (en este caso, la Facultad no proveerá la embarcación).

2- Objeto del presente texto

El presente apunte aspira ser una guía de estudio sobre los temas que se traten durante el curso, en las clases teóricas y prácticas, desarrollando los mismos al nivel necesario exigido en el examen.

No es objeto de este apunte alcanzar el nivel máximo de estos temas, para lo que el alumno deberá acudir a enciclopedias y textos específicos a tal efecto.

3- Calendario

El calendario es definido al principio de cada cuatrimestre, por tal motivo el alumno debe acudir por esta información al depto. Deportes de la Facultad.

Horario de prácticas: 9:00 Hs / 12:10 Hs / 15:00 Hs

4- Bibliografía

4.1 Textos de estudio

- Grumete: “40 años en el Río de la Plata” (H. Nino)
carta náutica: “H 155”
- Timonel: “Manual de navegación a vela” (Pliner)
“Manual de maniobra” (Eric Tabarly)

4.2 Cartas náuticas

carta náutica: “H 5089”, “H118” y “H 5000”

Cartas electrónicas provista por el servicio de hidrografía naval

Un poco de historia

No es la navegación uno de los deportes más afianzados de nuestro país, y a pesar de su extenso litoral marítimo, hasta en oportunidades quien navegue o tenga un barco (¡un **yate** ¡, para la prensa) **es mal visto**.

Quien navega puede ser observado como un bohemio despreocupado de sus obligaciones, y quien tenga un yate (¡**YATE**!) es automáticamente tildado de corrupto, ladrón o mafioso traficante de algún producto prohibido aunque el pobre diablo tenga dos trabajos de lunes a lunes y apenas gane para mantener su pequeña embarcación, que por cierto compró semihundida.

Pero a pesar de todo esto la navegación, tanto deportiva como profesional, lejos está de desaparecer y tiene no sólo un futuro necesario para la sociedad toda sino un pasado de relevancia.

Basta con mencionar al corsario **LA ARGENTINA** que por 1810, en tiempos de una patria incierta, zarpó del puerto de Buenos Aires, y con patente de corso, a capturar todo barco de bandera española. Esta fragata dio la vuelta al mundo y no figura siquiera más que en los libros de historia naval, por lo que fue totalmente olvidada del saber popular, pero la ignorancia popular endilgó a la batalla de la Vuelta de Obligado como una batalla naval, cuando las armas argentinas eran de tierra.

También durante el siglo pasado fueron muchos los barcos de todas las banderas que encontraron rescate en las manos de **Luis Piedrabuena**, cuando algún temporal los hundiera en aguas Patagónicas.

La corbeta **Uruguay** es todavía hoy recordada por su arriesgada travesía a la Antártida para rescatar una expedición científica que había perdido toda esperanza al hundir su buque.

Algo más recientemente, sobre fines del siglo pasado, un serio conflicto de límites puso en peligro la paz del sector. Como ya es costumbre nuestros vecinos Chilenos reclamaban tierras Patagónicas argumentando algún tratado mal interpretado, pero la presencia de los dos acorazados en el Pacífico fue suficiente para resolver la situación favorablemente a la Argentina (tal vez por única vez en la historia ¡).

Hacia 1940 fue **Vito Dumas** quien, cuando navegar a Punta del Este era cosa de eruditos, soltó amarras para circunnavegar el mundo en un velero de madera llamado **Legh II**. Cuando años más tarde volvía a Buenos Aires fue recibido con honores en la dársena Norte de dicho puerto.

Vito Dumas recibió en los años siguientes distintos honores entre los que se destaca ser nombrado oficial de la Armada Argentina y también director de la flamante Escuela de Náutica (aclaremos que no se trata de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, sino de otra formada en aquel momento para la difusión de la navegación deportiva).

En tiempos mas recientes son dignas de mención el cruce del océano Atlántico por el Tangaroa (eslora 5,80m) , el Lobizon (solo 6 m de eslora) los navegantes solitarios como Saint Marten (10 años en un velero de 6,13 metros, con el que llego hasta latitud 80 norte) y los dos campeonatos mundiales de Optimist ganados por Martín de Pinto (1994 y 1995) e infinidad de medallas en las olimpiadas.

Nuestra escuela

Nuestra escuela fue creada hace 24 años (1977) dentro de un programa de difusión de la náutica establecido por la Armada Argentina, denominado “El mar nos une” por el cual la Facultad recibió en carácter de donación cuatro veleros clase “Pampero” y una lancha de apoyo.

Unos años después también recibimos dos veleros de la misma clase que también fueron afectados a la instrucción.

El pasar del tiempo hizo que quedaran operativos solamente tres, uno de los cuales se usa de bote a motor para la instrucción correspondiente a la recientemente incluida matrícula de timonel de yate a motor, en reemplazo de la lancha ya raleada de servicio.

Dentro del programa de renovación de la escuela se implementó el uso del bote recién mencionado y también un nuevo velero llamado “Costero”, más grande y veloz que los nobles, pero antiguos Pamperos, y su gemelo, el Estela, fue botado en diciembre de 1999.

Fue siempre una escuela cuyo objeto es ofrecer un esparcimiento sano al alumno de la Facultad, de donde han egresado ya más de 2500 timoneles y alrededor de 1500 patrones de yate a vela, y esperamos que en el futuro esta escuela siga ofreciendo sus servicios de la manera más satisfactoria al alumno.

En nuestra escuela los instructores fueron elegidos entre alumnos de años anteriores, ellos dan su tiempo para que nuevos alumnos puedan aprender esta fascinante actividad. Esperamos que de cada curso que se inicia salga algún nuevo instructor, porque nosotros no vamos a seguir para siempre con esto, pero la escuela no debe cerrar sus puertas cuando nosotros nos hallamos separado.

Por eso, a quienes quieran seguir navegando más allá del curso y no tengan la posibilidad de hacerlo en barco propio va dirigido este párrafo, pues siempre hay lugar para capacitar a aquellos que lo deseen y darles la posibilidad de entrar a la gran familia náutica.

A modo de introducción

1- Qué es un **buque**?

Una posible definición sería que es algo capaz de llevar al más aventurero de los espíritus hasta los confines mismos del planeta, surcar las aguas y llenar de emociones el alma de cualquier terrestre curioso.

También otra definición dice que buque a vela (velero) sería un cuadro de poesía en movimiento, también armonía de la naturaleza.

En realidad, un buque, y más un buque a vela, es muchísimo más que lo que puede definir una frase. Quien llegue a conocerlos profundamente sabrá que más que cosas, son seres que tienen vida, capaces de sufrir y envejecer, pero también plenos de gratitud que demuestran cuando sacan del medio de un feroz temporal a su capitán y tripulación y los depositan sanos y salvos en la seguridad de un abrigado puerto.

Los veleros, aunque sean todo lo dicho y más, para el frío marco legal son buques, y como tales les cuadrará la siguiente definición (aunque en el fondo, para los que somos navegantes, no plasme su realidad):

Así desde un tronco que usemos para ayudarnos a flotar hasta un portaaviones, todo será buque.

2 - Buque

Definir un buque es mas o menos como definir un auto, se acaba definiéndolo por su función, es decir que el concepto es básico e intuitivo, y como tal no existe definición.

Diremos entonces que ***un buque es todo lo que flote, con o sin propulsión propia, con o sin desplazamiento, y capaz de transportar personas y/o cargas.***

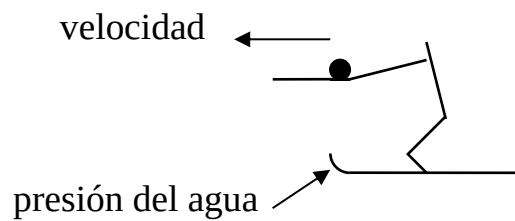
3 - Principios físicos de la navegación

A continuación, veremos tres principios físicos que constituyen la base física de la navegación, aunque no es nuestro objeto realizar un estudio profundo sobre ellos, nos será de gran utilidad que sepamos de que se tratan.

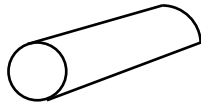
3-1 Flotación

Todos los buques tienen en común su capacidad de flotar, y esta puede tener su origen en el principio de Arquímedes según el cual, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Según este principio, un buque que pese 300 toneladas desplazara en el agua un volumen de 300.000 litros de agua para equiparar su peso y poder flotar.

Esta forma de flotación da origen a los buques denominados de desplazamiento, pero no es la única forma de flotar. Véase el caso de los esquadores acuáticos o de las tablas de windsurf, que solamente flotan cuando alcanzan una cierta velocidad mínima. En ellos la flotación se ve asegurada no solo por el principio de Arquímedes, sino también por la fuerza que hace el agua cuando la embarcación navega, que será de abajo hacia arriba y se sumará a la de Arquímedes.



Corcho



El corcho flota porque es más liviano que el agua en que se encuentra, pero el esquiador requiere de la presión que ocasiona el agua al deslizarse sobre ella.

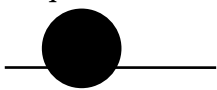
3-2 Estabilidad transversal

Es la tendencia natural de un buque a mantenerse en una cierta posición y volver a ella si fuera desplazado de la misma.

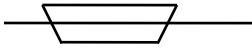
La estabilidad se asegura de dos formas:

- a- Lastre: Es el peso que se agrega en la parte inferior de la embarcación, así esa parte resulta más pesada y tiende a quedar por debajo del conjunto.
- b- Forma: Si la forma del buque es alargada como un cigarro, este flotaría de cualquier forma, porque podría girar sobre sí y le sería indiferente. Pero distinto sería si fuera parecido a una palangana, la cual tiene mucha tendencia a permanecer flotando en la posición que ha sido colocada (boca arriba, se supone).

Normalmente, la estabilidad de un buque tiene un poco de ambas, aunque se haga que alguna de ellas sea preponderante según lo que se espere de ese buque.



El corcho de antes pero visto de frente: ya sabemos por qué flota pero ahora vemos que puede flotar en cualquier posición porque su forma le permite girar sobre sí mismo sin ninguna consecuencia extra por ello. Esto lo llamamos equilibrio indiferente.

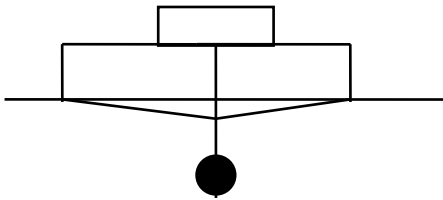


Esta palangana flota con una clara tendencia a permanecer en esta posición. Si se hunde un poco uno de sus costados se verá que al soltarla tiende a volver a esta posición.

Esta posición se denomina de equilibrio estable.

Este equilibrio se ha obtenido en base a la forma de la palangana, a continuación, veremos que la estabilidad se puede asegurar de otra forma.

Obs.: ¿Qué ocurrirá si la da vuelta?



Ahora veamos este velero desde su proa. Su forma, lejos de parecer la del corcho, es más bien parecida a la palangana (ancha y baja), pero para poder recuperarse en caso de darse vuelta (vuelta de campana) se le ha fijado a la parte inferior una gran cantidad de peso (lastre) para asegurar que se recuperara aún cuando vuelque (más náuticamente dicho : **tumbe**) o de vuelta de campana.

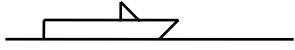
Este barco basa su estabilidad tanto en su forma como en su lastre.

Obs.: Convendrá poner mucho lastre a poca distancia del barco o poco lastre, pero fijado muy profundamente?

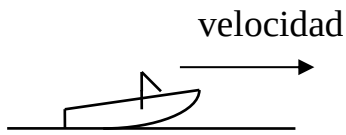
3-3 Estabilidad longitudinal

También conocida como asiento, es la forma en que el barco navega, obviamente se modifica según la velocidad, pero de todas formas se puede decir:

Cuando está en la amarra el barco tiene un determinado modo de flotar (que usualmente será con la parte delantera -proa- un poco hundida,) pero cuando comienza a navegar, la presión del agua hace que la proa se eleve un poquito hasta alcanzar una posición de equilibrio que mantendrá hasta perder velocidad.



Esta lancha no navega, flota normalmente.



Ahora la misma lancha ya ha levantado bastante su proa debido a la gran velocidad que desarrolla.

De igual forma ocurre este fenómeno con los veleros, aunque debido a su poca velocidad no es tan evidente, pero el diseñador igualmente lo debe tener en cuenta.

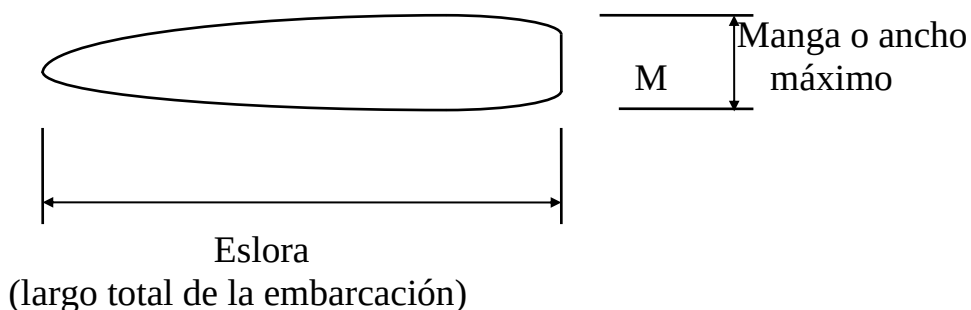
3-4 Resistencia al avance

Siendo el agua un medio mucho más denso que el aire para poder moverse en el hay que vencer una importante resistencia. Para que la misma no sea tan grande, se puede:

1- Pulir la superficie exterior del casco, para evitar frenarse por el rozamiento viscoso con el agua, el cual se eleva en forma proporcional al cuadrado de la velocidad. O sea que subir de 3 a 4 km/h es mucho más fácil que subir de 6 a 7 km/h.

Aunque esto no es totalmente cierto, pues en la práctica forma una capa fina de agua que va adherida al casco y lo hace perder velocidad (capa límite), lo que se evita haciendo que el sector de proa sea algo rugoso e induzca remolinos que rompen la capa límite. Arrastrar esa capa límite consume potencia de las velas, por eso debe eliminarse.

2- Hacer el casco de forma alargada, así la relación usual de largo/ancho (E/M) de una embarcación es de 3:1.



4 - Clases de buques

Igual que cualquier otro transporte, será la función la que defina la forma y equipamiento de una embarcación. Así encontramos:

Buques de carga: Tienen gran volumen interior y navegando a velocidad de crucero su consumo de combustible es muy bajo. Su forma es como cajones con proa y popa.

B. de guerra: Deben ser altamente veloces, y para ello además de importantes plantas propulsoras tienen formas muy estudiadas.

Pontones: Solo sirven para llevar cargas, y no tienen ninguna prestación de velocidad. Son cuadrados aun en la proa.

Dragas: Son grandes pontones que transportan aparejos que orada el fondo para aumentar la profundidad de un área.

Chata: Son buques de carga de arena o tierra, no muy grandes, cuya principal característica es que su fondo resulta se chato, para así reducir su calado y poder navegarlos ríos, como el Río de la Plata.

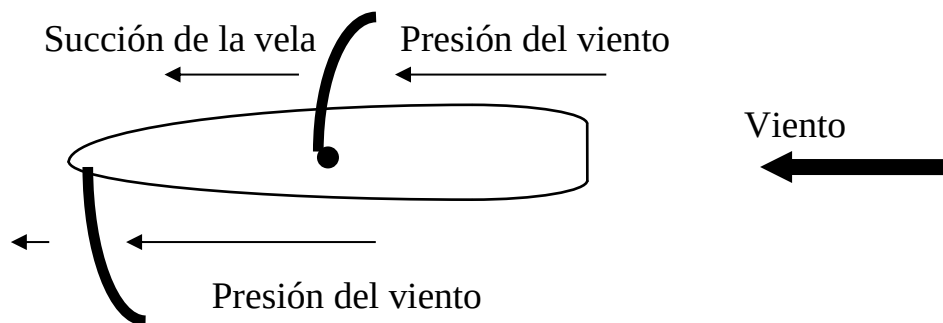
Chinchorro: se denomina así a un bote pequeño que cumple funciones de auxiliar de otra embarcación.

Velero: Es todo buque cuya principal propulsión sea la vela, pudiendo tener un motor auxiliar.

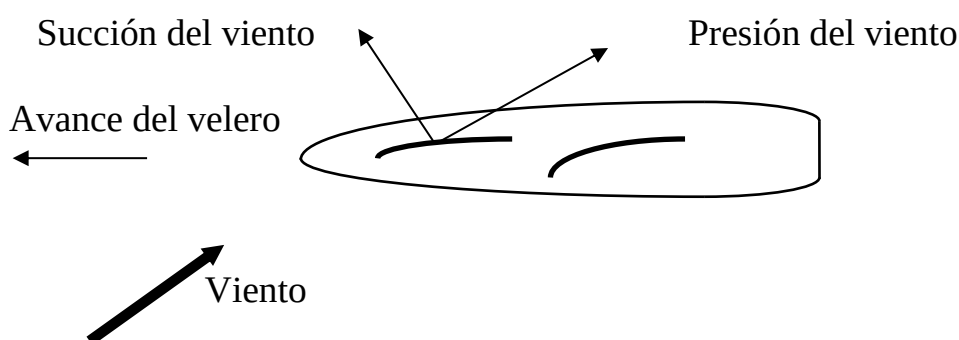
5 - Qué propulsa un velero?

Si bien la respuesta parece obvia, el viento, lo que queremos entender es cómo hace el viento para mover el velero. Son dos las formas:

5-1 Cuando el velero se deja llevar por el viento, es fácil entender que este, al pegar sobre las velas y el casco, lo empuja llevándoselo fácilmente. En parte por la presión que ejercen sobre sus partes al chocar con ellas y en parte por la succión que se produce por delante del mismo.



5-2 Pero es más difícil entender porque logra acercar su proa al viento (45 grados). Esto es porque cuando el viento incide en las velas del velero, y estas tienen cierta forma que es parecida al ala de un avión, este la contornea en ambas caras, lo que ocasiona una diferencial de presión entre ellas y una resultante de fuerza, que, aunque no vaya justo en la dirección deseada (hacia proa), apunta parcialmente hacia adelante y logra impulsar el velero. Es una gran fuerza de succión la que se produce de esta manera, pues también debe vencer a la presión del viento, que es contraria.

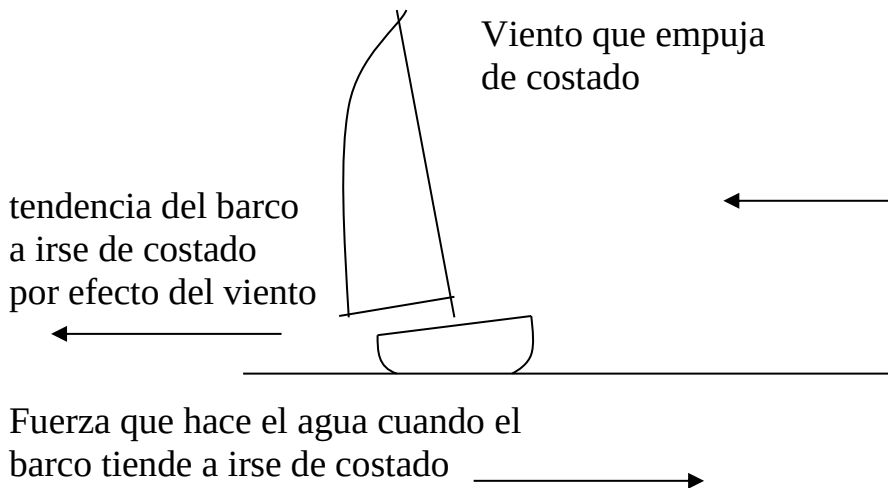


Ahora el viento escurre entre las velas y se acelera, por lo que ocasiona una disminución de la presión y el velero se “chupa” a ella, por efecto de la

succión. Nótese que este velero avanza, pero el empuje del viento es de dirección muy distinta a la dirección en que avanza
Para entender esto aún falta explicar muchas cosas, por lo que mejor lo dejamos ahí, ¿verdad?

6- Porqué no se da vuelta el velero

Si vemos un velero de frente, veremos que el viento que hace fuerza sobre la vela, lo hace a cierta altura. Esto tiene dos efectos: uno (ya conocido) propulsarlo, el otro (lo presentamos ahora) moverlo de costado y tratar de darlo vuelta (tumbarlo). Veamos un dibujo:

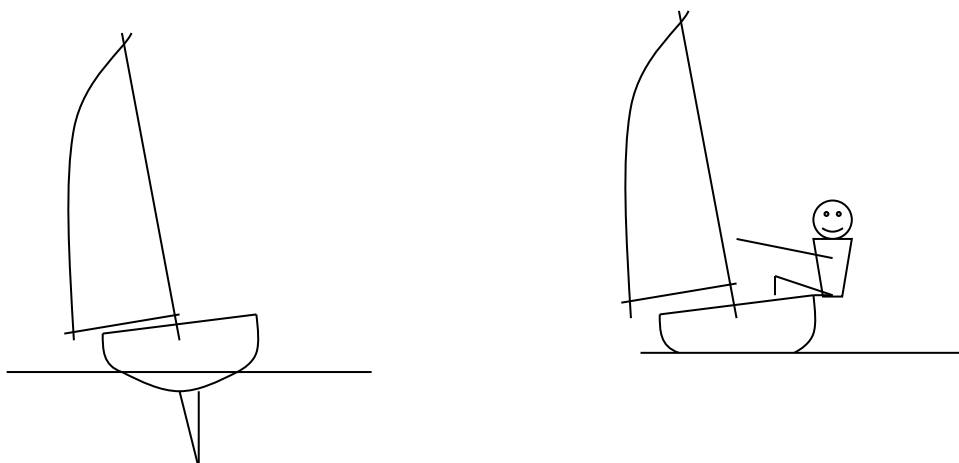


La cuestión es que entre el esfuerzo del viento y el del agua, el barco tiende a darse vuelta.

¿Y por qué no lo hace?

Puede haber dos motivos, o bien se pone peso en la parte baja del barco que hace de contrapeso y lo evita o bien los mismos tripulantes se ponen del costado de que viene el viento y lo evitan.

- 1- peso abajo en forma de aleta 2 - sentarse de donde viene el viento



Cuestionario de autoevaluación N^a 1

En cada capítulo encontrará un cuestionario para realizar una autoevaluación, en caso de dudas sobre las respuestas, consulte en clase.
Si cree haber entendido el capítulo 1, intente ahora contestar este cuestionario y luego cotejar con el texto. Deberá responder correctamente a TODAS, veamos:

1- Defina buque.
.....
.....

2- Defina velero.
.....
.....

3- ¿Qué es flotabilidad?
.....
.....

4- ¿Qué es estabilidad?
.....
.....

5- ¿Qué es resistencia al avance?
.....
.....

6- ¿Cómo hace el viento para mover un velero?
.....
.....

7- ¿Qué es el lastre?
.....
.....

8- ¿Puede flotar algo más pesado que su volumen en agua?
.....
.....

9- Una embarcación con vela y motor es un velero o una embarcación de motor
.....
.....

10- ¿Qué es eslora y qué es manga?
.....
.....